Sistema de Gestión de Turnos Veterinarios

Documento de Relevamiento y Especificación — Etapa 1

1. Información del equipo

El equipo de trabajo está conformado por los siguientes integrantes:

- Junior Busso
- Gaspar Lynch
- Agustín Moreno
- Faustino Rodriguez
- Gonzalo Alvarez

2. Descripción del problema

Las veterinarias y clínicas para mascotas suelen gestionar sus turnos manualmente (por ejemplo, con agendas en papel o planillas), lo que puede generar horarios superpuestos entre profesionales, asignación de servicios a especialistas no habilitados para realizarlos, dificultad para saber la disponibilidad de un veterinario en el momento de agendar una consulta.

El objetivo de este proyecto es desarrollar, aplicando el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO) en Java, un sistema que digitalice y agilice el flujo de trabajo de una veterinaria, principalmente en la gestión de turnos. El sistema debe garantizar la coherencia entre clientes, mascotas, profesionales y servicios, validando las reglas de negocio (compatibilidad de especialidad, disponibilidad horaria, ventanas de anticipación y cancelación) para evitar errores de agenda y mejorar la experiencia tanto del cliente como del personal de la veterinaria.

En esta primera etapa se definen las reglas de negocio, se diseñan preliminarmente las clases y se delimitan las funcionalidades que se implementarán y las que no.

3. Reglas de negocio

3.1 Clientes

- Un mismo cliente puede tener registradas varias mascotas, pero cada turno se agenda de forma individual por mascota, identificado con un ID propio.

3.2 Profesionales

- Un veterinario o especialista no puede tener dos turnos asignados en el mismo horario.
- Determinados servicios solo pueden ser asignados a profesionales con la especialidad requerida para ese servicio.

3.3 Turnos

- Cada turno debe estar asociado a una única mascota

4. Glosario de términos

Cliente: Persona responsable de una o más mascotas, encargada de solicitar y gestionar los turnos.

Mascota: Animal registrado en el sistema bajo la responsabilidad de un cliente (dueño), sobre el cual se agendan los turnos.

Profesional: Veterinario o especialista habilitado para atender turnos, identificado por su matrícula y especialidad.

Especialidad: Área de competencia de un profesional (por ejemplo: clínica general, cirugía, dermatología) que determina qué servicios puede prestar.

Servicio: Prestación ofrecida por la veterinaria (consulta, cirugía, vacunación, etc.), que puede requerir una o más especialidades específicas.

Turno: Reserva de un horario determinado que vincula a una mascota, un profesional y un servicio.

Disponibilidad horaria: Conjunto de horarios en los que un profesional o recurso (como el quirófano) se encuentra libre para ser asignado a un turno.

Cancelación: Acción de anular un turno previamente agendado, sujeta al límite de tiempo mínimo definido en las reglas de negocio.

5. Bocetos preliminares de las clases

A continuación, se presenta el diseño preliminar de las clases con sus atributos principales. Este boceto no necesariamente representa la estructura final de las clases.

Clase: Cliente

Atributo	Tipo	Descripción
id	int	Identificador único del cliente
nombre	String	Nombre del cliente
apellido	String	Apellido del cliente
telefono	String	Número telefónico del cliente
mascotas	List<Mascota>	Mascotas del cliente

Clase: Mascota

Atributo	Tipo	Descripción
id	int	Identificador único de la mascota
animal	String	Especie o tipo de animal (perro, gato, etc.)
nombre	String	Nombre de la mascota
dueño	Cliente	Cliente registrado como dueño de la mascota

Clase: Profesional

Atributo	Tipo	Descripción
matricula	int	Número de matrícula, identificador único del profesional
nombre	String	Nombre del profesional
apellido	String	Apellido del profesional
telefono	String	Número telefónico del profesional
correo	String	Correo electrónico de contacto del profesional
horarios	List<>	Horarios de disponibilidad del profesional
especialidad	String	Especialidad del profesional

Clase: Servicio

Atributo	Tipo	Descripción
id	int	Identificador único del servicio
nombre	String	Nombre del servicio (consulta, cirugía, vacunación, etc)
especialidadRequerida	List<String>	Especialidades habilitadas para prestar este servicio

Clase: Turno

Atributo	Tipo	Descripción
id	int	Identificador único del turno
profesional	Profesional	Profesional asignado al turno
mascota	Mascota	Mascota para la cual se solicita el turno
horario	Time	Fecha y hora del turno
servicio	Servicio	Servicio solicitado
cancelado	boolean	Indica si el turno fue cancelado

6. Requerimientos funcionales que el equipo desarrollará

- Pedir turno: permitir a un cliente solicitar un turno para una mascota, validando especialidad, disponibilidad y ventana de anticipación.
- Cancelar turno: permitir a un cliente o a un profesional cancelar un turno existente.
- Ver disponibilidad horaria de un profesional: consultar los horarios libres de un profesional dentro del horario de atención de la veterinaria.

7. Requerimientos funcionales que no serán desarrollados en el cuatrimestre

- Atender una mascota (registro clínico de la consulta, diagnóstico, tratamiento, etc.).
- Vender mascotas.

SPRINT 1

Relaciones entre objetos

El modelo está compuesto por cinco clases de dominio: Cliente, Mascota, Profesional, Servicio y Turno. La clase Turno es el centro del modelo: es la que vincula a una mascota con el profesional que la atiende y el servicio que se presta.

Relación	Tipo	Multiplicidad	Navegabilidad	Implementación
Cliente – Mascota	Agregación	1 cliente → 0..* mascotas	Cliente → Mascota	List<Mascota> mascotas en Cliente
Turno – Mascota	Asociación	0..* turnos → 1 mascota	Turno → Mascota	atributo Mascota mascota en Turno
Turno – Profesional	Asociación	0..* turnos → 1 profesional	Turno → Profesional	atributo Profesional profesional en Turno
Turno – Servicio	Asociación	0..* turnos → 1 servicio	Turno → Servicio	atributo Servicio servicio en Turno
Profesional – Servicio	Relación lógica (sin referencia directa)	—	—	se comparan especialidad y especialidadRequerida

1. Cliente – Mascota (agregación, 1 a muchos)

Un cliente puede tener registradas cero o más mascotas. Para eso, Cliente guarda una lista **`List<Mascota>`**, que se inicializa vacía en el constructor y se completa con el método **`agregarMascota(Mascota)`** . La consideramos una agregación y no una composición porque la mascota se crea fuera del cliente y se le pasa ya construida, así que su ciclo de vida no depende del objeto Cliente.
La relación es unidireccional: el cliente conoce a sus mascotas, pero la mascota no guarda una referencia a su dueño. Tomamos esta decisión para mantener simple a la clase Mascota y evitar tener que sincronizar las dos referencias cada vez que se agrega una mascota. Para saber a qué cliente pertenece una mascota, se recorren las listas de mascotas de los clientes.

2. Turno – Mascota (asociación, muchos a 1)

Cada turno está asociado a una única mascota, como pide la regla de negocio 3.3. A su vez, una misma mascota puede tener varios turnos a lo largo del tiempo. Turno guarda la referencia a la mascota y no al cliente porque el turno se agenda por mascota, no por persona. La mascota no conoce sus turnos, así que la relación es unidireccional.

3. Turno – Profesional (asociación, muchos a 1)

Cada turno tiene asignado exactamente un profesional, y un profesional puede atender muchos turnos. El profesional no guarda la lista de sus turnos: es el turno el que conoce al profesional. Esta relación es la base para validar la regla 3.2: un profesional no puede tener dos turnos en el mismo horario. Para verificarlo hay que recorrer los turnos existentes y comparar el profesional, la fecha y el horario de cada uno.

4. Turno – Servicio (asociación, muchos a 1)

Cada turno corresponde a un único servicio (consulta, vacunación, cirugía, etc.), y un mismo servicio puede aparecer en muchos turnos. El servicio se modela como un objeto independiente y no como un texto dentro del turno. Así sus datos, como las especialidades requeridas, se definen una sola vez y los comparten todos los turnos que lo usan.

5. Profesional – Servicio (relación lógica a través de la especialidad)

No hay una referencia directa entre estas dos clases. La compatibilidad se determina comparando el atributo **`especialidad`** del Profesional con la lista **`especialidadRequerida`** del Servicio: un profesional puede prestar un servicio solo si su especialidad está incluida en esa lista. La decisión de que ninguna de las dos clases conozca a la otra evita acoplarlas, y la validación se hace en el momento de crear el turno.

Turno como clase asociativa

Turno funciona como una clase asociativa entre Mascota, Profesional y Servicio. No existe un vínculo directo entre esas tres clases: la relación entre ellas surge únicamente cuando se agenda un turno, y el turno además agrega información propia de ese encuentro (fecha, horario y si fue cancelado).